

FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences

Signalverarbeitung

04 - Elektrische Schaltungen
signaltheoretisch modellieren

Präsentation zur Vorlesung

Studiengang: Electronics and Information Technology Dual
Semester: SS26-Sem4
Datum: 08.05.2026
Version: 3.0
Ersteller: Lars Hummel



Agenda

- Feedback zum letzten Vorlesungsblock
- Actions - ToDos - Wishlist - Feedback – Questions: [Link](#)
- Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Methoden

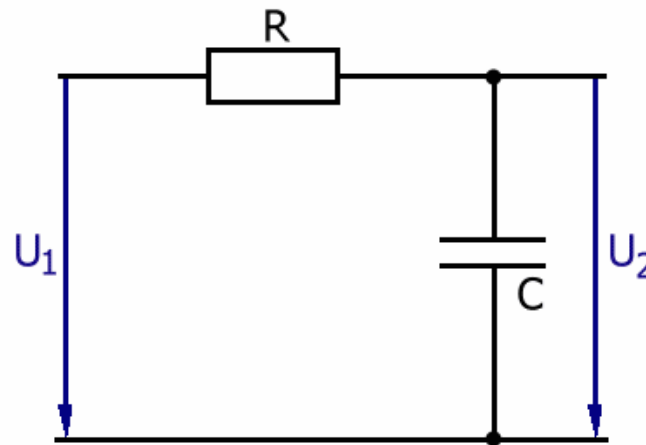
- **Differentialgleichungen** - Zeitbereichsmodellierung
- Übertragungsfunktionen – Frequenzganganalyse
- **Laplace-Transformation (Fourier-Transformation)** - Frequenzbereichsmodellierung
- **Z-Transformation** - Diskrete Systeme
- Signalflussgraphen - Graphische Modellierung
- State-Space-Modelle - Zustandsraummodellierung
- Frequenzanalyse - Bode-Diagramme
- Netzwerkanalyse – Knoten- und Maschenanalyse
- **Simulationstools** - softwaregestützte Modellierung



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

Schaltung – RC-Tiefpass

- Ein RC-Tiefpass besteht aus einem Widerstand R und einem Kondensator C, die in Reihe geschaltet sind.
- Die Eingangsspannung $U_{in}(t)$ wird an die Kombination von R und C angelegt, und die Ausgangsspannung $U_{out}(t)$ wird über dem Kondensator C gemessen



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Differentialgleichungen - Zeitbereichsmodellierung

- Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, die eine Funktion und ihre Ableitungen (Änderungsraten) enthält.
- In der Elektrotechnik verwenden wir Differentialgleichungen, um das Verhalten von Schaltungen zu modellieren.
- Elektrische Schaltungen können durch Differentialgleichungen beschrieben werden, die die Beziehungen zwischen Spannung, Strom und Zeit darstellen.
- Sie hilft uns zu verstehen, wie sich eine Größe im Laufe der Zeit verändert.



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

Differentialgleichungen - Zeitbereichsmodellierung

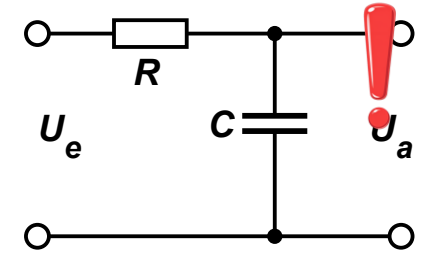
■ Maschengleichung: $-u_e(t) + u_r(t) + u_c(t) = 0$

$$u_r(t) = Ri_r(t)$$

$$i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

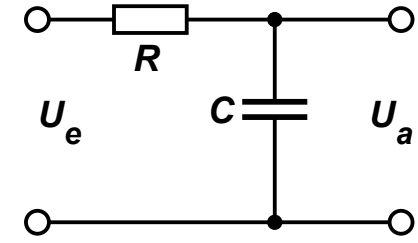
$$-u_e(t) + Ri_r(t) + u_c(t) = 0$$

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_e(t)$$



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

Laplace-Transformation (Fourier-Transformation) - Frequenzbereichsmodellierung



$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_e(t)$$

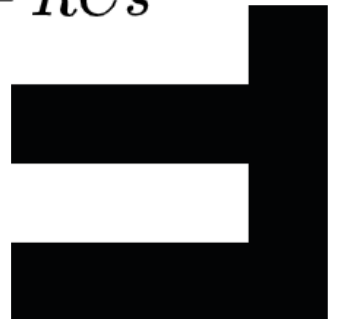
- Weitere Umformungen (Integration)

$$\int RC \frac{du_c(t)}{dt} dt + \int u_c(t) dt = \int u_e(t) dt, \quad RC u_c(t) + \int u_c(t) dt = \int u_e(t) dt$$

$$u_c(t) = \frac{1}{RC} \left(\int u_e(t) dt - \int u_c(t) dt \right) = \frac{1}{RC} \int (u_e(t) - u_c(t)) dt$$

- Laplace-Transformation: $u_c(s) = \frac{1}{RC} \frac{1}{s} (u_e(s) - u_c(s))$ $G_{TP}(s) = \frac{u_c(s)}{u_e(s)} = \frac{1}{1 + RCs}$

- Fourier-Transformation ($s=j\omega$): $G_{TP}(j\omega) = \frac{u_c(j\omega)}{u_e(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Laplace-Transformation - Frequenzbereichsmodellierung

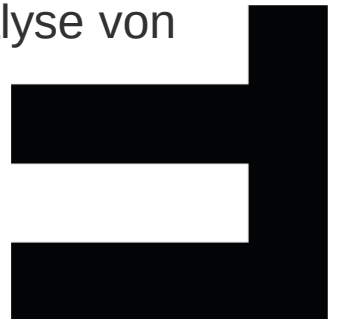
- Die Laplace-Transformation wird verwendet, um Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen im s -Bereich zu transformieren.
- Dies erleichtert die Analyse von Systemen, insbesondere bei der Untersuchung von Stabilität und Frequenzverhalten.
- Die Übertragungsfunktion $G(s)$ eines Systems beschreibt, wie das System auf verschiedene Eingangssignale reagiert.
- Sie zeigt das Verhältnis zwischen dem Ausgangssignal $Y(s)$ und dem Eingangssignal $X(s)$ im Frequenzbereich.



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

Fourier-Transformation - Frequenzbereichsmodellierung

- Die Fourier-Transformation wandelt ein zeitabhängiges Signal $x(t)$ in eine Frequenzdarstellung $X(f)$ um.
- Die Fourier-Transformation ermöglicht es, das Frequenzspektrum eines Signals zu analysieren. Sie zeigt, welche Frequenzen in einem Signal vorhanden sind und mit welcher Amplitude und Phase sie auftreten.
- Im Vergleich zur Laplace-Transformation konzentriert sich die Fourier-Transformation auf die Frequenzdarstellung von Signalen und ist besonders nützlich für die Analyse von stationären Signalen.
- Die Laplace-Transformation verwendet die komplexe Frequenzvariable $s = \sigma + j\omega$, was die Analyse von Systemen mit Dämpfung und Stabilität ermöglicht.
- Die Fourier-Transformation verwendet nur die imaginäre Frequenz $j\omega$ und ist daher auf die Analyse von stabilen, zeitlich konstanten Signalen beschränkt.



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Z-Transformation - Diskrete Systeme

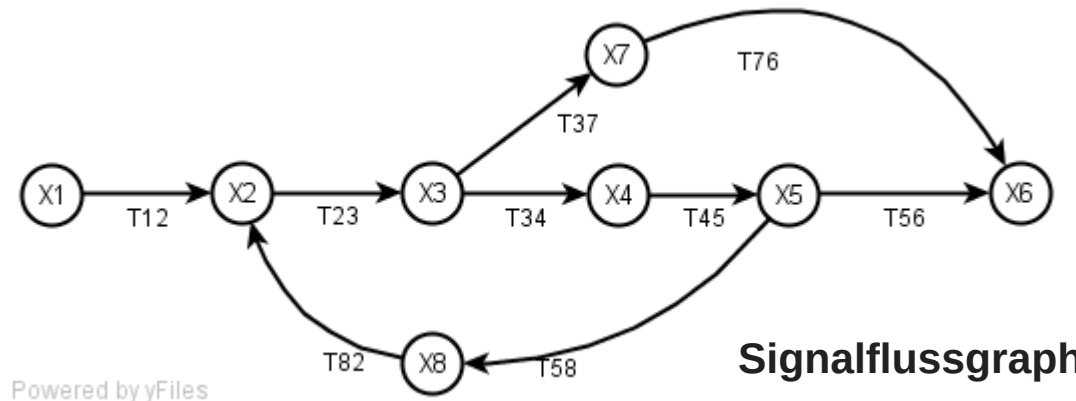
- Für digitale Systeme und diskrete Signale wird die Z-Transformation verwendet, die eine ähnliche Rolle wie die Fourier-Transformation für kontinuierliche Signale spielt.
- Sie ermöglicht die Analyse von diskreten Signalen im Frequenzbereich.



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

Signalflussgraphen - Graphische Modellierung

- Signalflussgraphen sind eine grafische Methode zur Darstellung von Systemen, die die Beziehungen zwischen verschiedenen Signalen und Systemelementen visualisieren. Sie sind nützlich für die Analyse komplexer Systeme.
- Knoten repräsentieren Signale, und Kanten repräsentieren Übertragungsfunktionen oder Systemelemente.



Verbindungen = Kanten

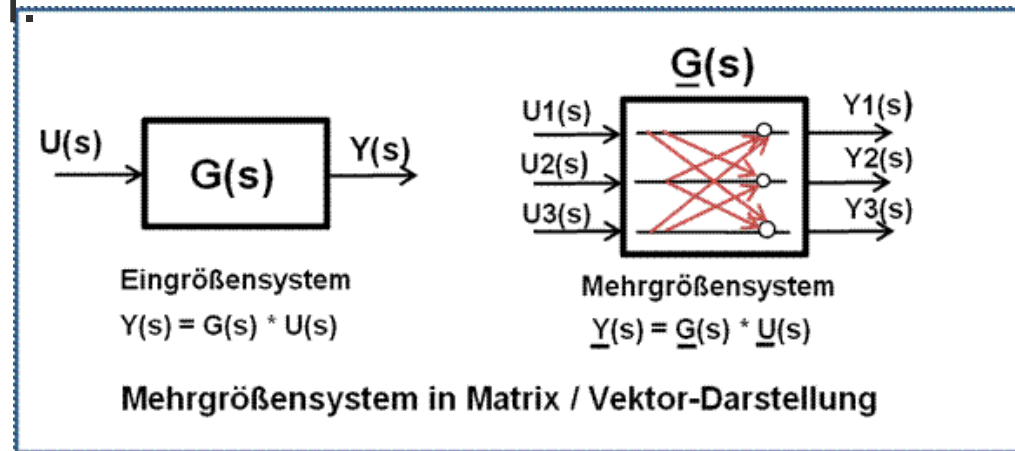
Signalflussgraph

Quelle: <https://de.wikipedia.org/>

Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

State-Space-Modelle - Zustandsraummodellierung

- Zustandsraummodelle beschreiben Systeme durch Zustandsvariablen und deren zeitliche Entwicklung.
- Diese Methode ist besonders nützlich für die Analyse von Mehrgrößensystemen und nichtlinearen Systemen.



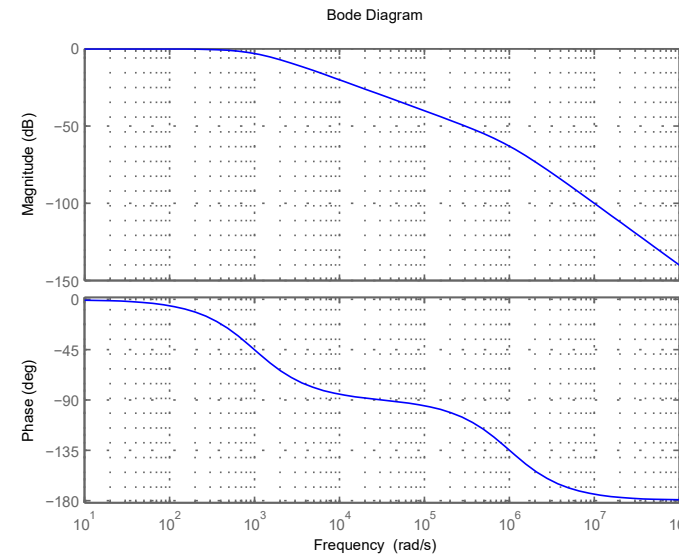
Blockdiagramm eines Übertragungssystems als Ein- und Mehrgrößensystem

Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Frequenzanalyse - Bode-Diagramme

- Bode-Diagramme sind grafische Darstellungen des Frequenzgangs eines Systems.
- Sie zeigen die Amplitude und Phase des Ausgangssignals in Abhängigkeit von der Frequenz des Eingangssignals.



Bode-Diagramm

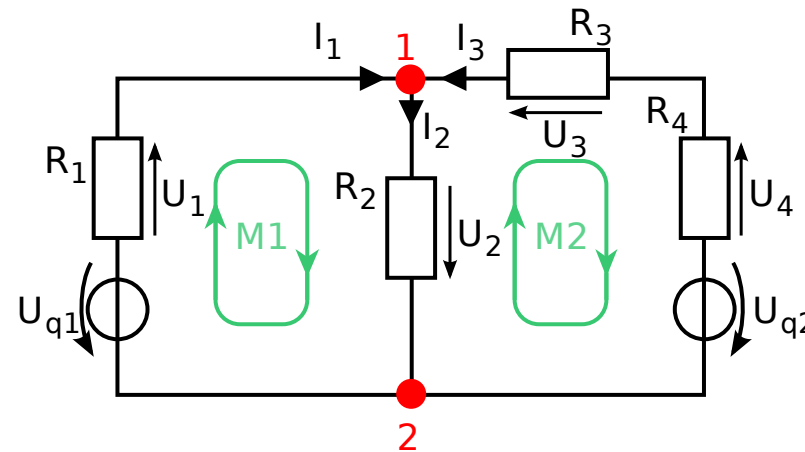


Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Netzwerkanalyse – Knoten- und Maschenanalyse (Netzwerkanalyse)

- Diese Methoden verwenden algebraische Gleichungen, um die Spannungen und Ströme in einem Netzwerk zu bestimmen.
- Sie sind nützlich für die Analyse von komplexen Schaltungen.



Elektrisches Netzwerk

Quelle: <https://de.wikipedia.org/>



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

Simulationstools - softwaregestützte Modellierung

- Tools wie SPICE, MATLAB/Simulink, LTspice und andere ermöglichen die Simulation elektrischer Schaltungen.
- Diese Software kann sowohl zeitdiskrete als auch kontinuierliche Systeme modellieren und analysieren.



Ende dieser Vorlesungseinheit

(Folgendes ist nicht Prüfungsrelevant – aber trotzdem wichtig)

- Erweiterung:
 - Filter Design Tools
 - Stabilität (Draft-Version)
 - Vector Network Analyzer - Bode 500 - OMICRON Lab
 - Anwendung - Idealer Entwicklungsprozess



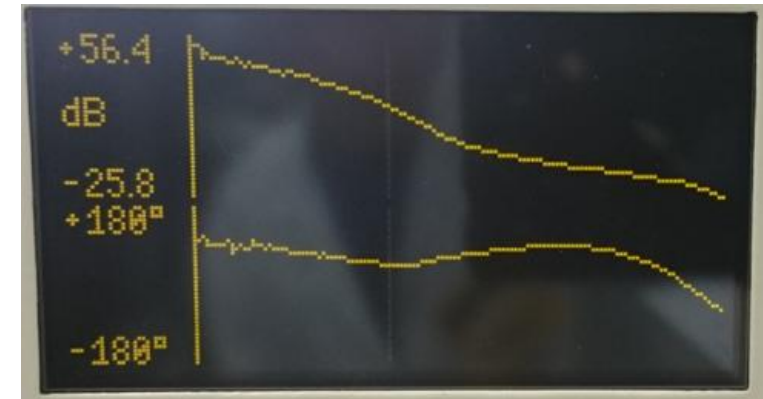
Erweiterung - Filter Design Tools

■ Filter Design Tools

- Texas Instruments: [Filter Design Tool](https://webench.ti.com/filter-design-tool/)
<https://webench.ti.com/filter-design-tool/>
- Analog Devices: [Filter Design Tool | Filter Wizard | Analog Devices](https://tools.analog.com/en/filterwizard/)
<https://tools.analog.com/en/filterwizard/>
- Matlab, ...



Erweiterung - Stabilität



- Stabilität (Draft-Version) – siehe „DesignGuidelineStability_Draft.pdf“
- Aufgabe: Simuliere das Beispiel aus: **LTspice: Stability of Op Amp Circuits** ([Ltspice Tutorial for AC & Noise Analysis \(Video\) | Analog Devices](#))
 - Betrachte hier folgende Stabilitätskriterien:
 - Phase Margin
 - Rate of closure
 - Gain margin
 - Amplitude Reserve



Erweiterung - Vector Network Analyzer

- Vector Network Analyzer - Bode 500 - OMICRON Lab



Anwendung - Idealer Entwicklungsprozess

Entwicklungs-Schritte:

1. Anforderungen Analysieren
2. Umsetzungskonzepte (Protoptype)
3. Umsetzung 1 (Stromlaufplan, ...)
 1. Entwicklungs-Muster (Engineering Unit)
4. Inbetriebnahme / Engineering-Test (Pre-Qualifikation) / Verifikation
(mit Engineering Unit)
5. Umsetzung 2 (Stromlaufplan, ...)
 1. Qualifikation-Muster (Qual-Unit)
6. Qualifikation / Verifikation (mit Qual-Unit)
7. Produktion



Ende gut alles gut



- Feedback / Fragen
- Prüfungsthemen
- Sonstiges
- Dilbert – Händchen: [Er hat ein Händchen.](#)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=dPjwLGJaKp4>



Quelle: <https://dilbert.com/>

